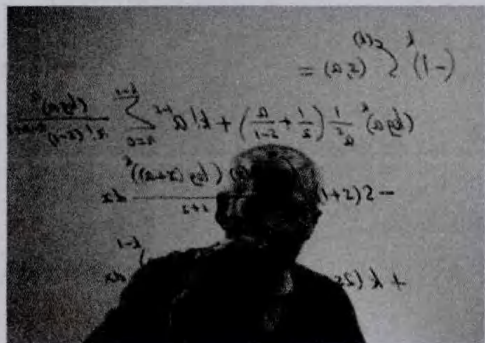


微积分问题的一种可视化方法

Tom M. Apostol



荣誉退休数学教授 Tom Apostol [apostol@cal.edu] 于 1950 年加入加州理工学院数学系。2000 年 10 月 4 日, 举行了一场纪念他在加州理工学院工作 50 年的特别的数学学术讨论会。在那次讨论会上, Apostol 给出了由本文改编而成的这次演讲。(Mamikon Mnatsakanian 也到场展示了他的电脑动画。)

Apostol 于 1944 年和 1946 年在华盛顿大学分别获得了化学工程学士学位和数学硕士学位。他以解析数论的论文于 1948 年从伯克利 (Berkeley) 加州大学获得了数学博士学位。在他开始加州理工学院 50 年的工作之前, 他分别在伯克利加州大学和麻省理工学院各工作了一年。

尽管 Apostol 承认对这种新方法感到惊讶, 但他应该知道关于微积分教学的一切。近 40 年来, 加州理工学院的本科生 (也包括全国各地的几代数学学生), 从他的两卷通常被称为 “Tommy 1” 和 “Tommy 2” 的教科书学习微积分。

这些以及他关于数学分析和解析数论的其他教科书, 已经被翻译成希腊语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语以及波斯语。

尽管他所写的教科书在全国乃至世界范围内知名, Apostol 在 20 世纪 80 年代作为制作了《科学的足迹 (The Mechanical Universe)》¹⁾ 的加州理工学院团队的一员, 转向了可视化媒体。除此之外, 他还参与了学院物理的 52 集电视广播课程。他从不向后看。目前他是 “数学课件 (Project MATHEMATICS!)”²⁾ —— 一系列作为辅助材料在国内外中学以及社区大学使用的获奖的电脑动画录像带的创作者, 导演和制片人!

微积分是一个美妙的学科, 有许多令人眼花缭乱的应用。作为一位教了 50 多年微积分的教师和两本微积分教科书的作者, 我震惊地得知, 很多标准的微积分问题能够用一种创新的可视化方法轻松解决, 而不利用公式。这里有 3 个此类问题的例子:

问题 1. 求一条指数曲线下方面积。在指数函数 $y = e^x$ 的图 1 中, 我们要求出曲线和 x -轴之间, 沿着从负无穷到任意点 x 的区间的深色³⁾ 区域的面积。积分学揭示出答案是 e^x 。而如果曲线的方程是 $y = e^{x/b}$, 这里 b 是任意正常数, 积分告诉我



图 1

译自: EMS Newsletter, issue 64, June 2007, p.17-23, A Visual Approach to Calculus Problems, Tom M. Apostol, figure number 23. Copyright ©2007 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

1) 《科学的足迹》是一部 52 集、每集 30 分钟的系列影片, 内容涵盖大学基础物理课程。——校注

2) 用计算机 - 动画来演示数学的录像带和 DVD。——译注

3) 原文的图有各种不同的颜色。因本刊采用黑白印刷, 故以 “深色, 浅色” 表示之。——编注



图 2

们，它的面积是 b 乘以 $e^{x/b}$ 。

问题 2. 求一条抛物线段 (图 2) 的面积 —— 在抛物线 $y = x^2$ 的图像下方，从 0 到 x 的深色区域。抛物线段的面积是 2000 多年前，Archimedes (阿基米德) 首次计算的，他使用的方法奠定了积分学的基础。今天，每一位学积分的大一新生都能解这个问题： x^2 的积分得到 $x^3/3$ 。

问题 3. 求一条摆线的拱形下方区域的面积。摆线是由沿着一条水平线滚动的圆盘的边界上的一个固定点描出的轨迹，我们想得到用深色显示的区域的面积。此问题也可以用积分解决，但它比前两个难。首先，你必须找到这条摆线的方程，这并不是平凡的。然后你要对这个方程积分来得到想要的面积。答案是滚动圆盘面积的 3 倍。



图 3

这些经典问题也能用一种依靠几何直觉的新方法解决，甚至连非常小的学生都容易理解这个方法。你不需要任何方程。而且，这个新方法还能解一些用积分不能解的问题。

这个方法是 1959 年由 Mamikon A. Mnatsakanian 构思的，当时他是亚美尼亚 Yerevan 大学的一名本科生。当他向苏联数学家演示他的方法时，他们立即回绝了他，并且说，“它不可能是正确的 —— 你不可能那么简单地解积分问题。”他后来获得物理学哲学博士学位，被任命为 Yerevan 大学天体物理学教授，并且成为一位辐射传导理论方面的国际专家。他还坚持发展他的强大的几何方法。他最终在 1981 年发表了一篇概述此方法的论文，但因为它用俄语发表在亚美尼亚的发行量很有限的杂志《亚美尼亚科学院论文集 (Proceedings of the Armenian Academy of Sciences)》(vol. 73, no. 2, p. 97-102) 上，这篇论文似乎没有得到注意。

大约 10 年前，Mamikon 来到加利福尼亚，从事一项亚美尼亚地震预防项目，苏联政府解体时，他没有护照滞留在美国。在 Sacramento (加州首府 —— 校注) 和戴维斯 (Davis) 加州大学的一些数学家的帮助下，他被给予“杰出人才”绿卡。当在加州教育厅和戴维斯加州大学工作时，他进一步将他的方法发展为一个通用的教学工具，它需要实际动手操作并使用计算机及图片的活动。他已在戴维斯加州大学和北加州从 Montessori 小学到城市里的公立高中的教室里教授这些方法，并且还在教师大会上展示了这些方法。学生和教师们似乎反映热烈，因为这些方法很生动且是动态的，而且不需要三角学或微积分的代数公式。

约 4 年前，Mamikon 首次出现在“数学课件”总部，并使我相信他的方法具有对数学教育产生巨大影响的潜力，特别是如果这些方法与现代技术的可视化工具相结合。从那时开始，我们发表了几篇关于初等数学中的创新想法的合作文章。

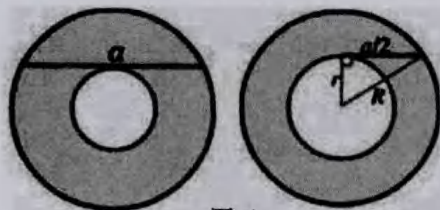


图 4

如所有伟大的发现一样，此方法也基于一个简单的想法。它产生于当年轻的 Mamikon 面对经典的几何问题，包括两个同心圆，外圆的一条弦切于内圆时，如图 4 所示。弦的长度为 a ，问题是：求两圆之间的环形的面积。已故的 Paul Erdős (爱尔迪希) 会

这样说：任何小孩子都能解这个问题。现在来看图 4 的右图。若内圆有半径 r ，它的面积是 πr^2 ，若外圆有半径 R ，面积是 πR^2 ，所以环形的面积等于 $\pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$ 。但是两条半径和切线形成一个边是 r 和 $a/2$ ，斜边是 R 的直角三角形，于是由 Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理， $R^2 - r^2 = (a/2)^2$ ，因此环形的面积是 $\pi a^2/4$ 。注意，最终答案只依赖 a 而不依赖两圆的半径。

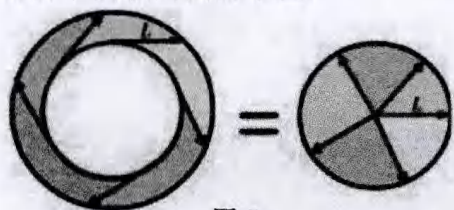


图 5

如果我们事先知道答案只依赖 a ，我可以用另一种方法求出答案：内圆缩到一点，圆环退化成一个直径为 a 的圆盘，面积等于 $\pi a^2/4$ 。

Mamikon 想知道是否有方法可以理解为什么答案只依赖弦的长度。后来他想出用一种动态的方式来阐述这个问题。取弦的一半，并且把它想成长度为 L 相切于内圆的向量。沿着内圆移动这个切向量，我们看到它扫遍了两圆之间的圆环。（但是显然，面积只是因单纯的旋转而扫过。）现在，将每个切向量转换为平行于自身的向量，使得切点被带到一个公共点。当切向量绕着内圆移动时，转换了的向量绕着这个公共点旋转一周，描出一个半径为 L 的圆盘。因此好像切向量都以同一个点为中心似地扫遍一个圆盘，如图 5 右图所示。而这个圆盘与环形有相同的面积。

Mamikon 意识到，如果内圆用一个任意的椭圆形曲线代替，这种动态方法也有效。下面你可以看到同样的想法，我们把它应用到两个不同的椭圆。当定长的切线段绕着每个椭圆移动一周时，它扫遍一个更一般的环形，我们可以称之为椭圆形环。

同样，我们可以把每条切线段转换为平行于它自身的线段，使得切点被带到一个公共点。当切线绕着椭圆形曲线移动时，转换了的切线段描出一个圆盘，它的半径是刚才的定长度。所以，椭圆形环的面积应该就是圆盘的面积。

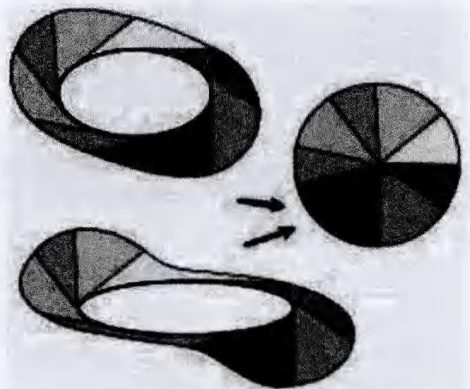


图 6

Pythagoras 定理不能帮你求出这些椭圆形环的面积。如果内椭圆形曲线是一个椭圆，你可以用积分学来计算它的面积（这不是一个平凡的事）；如果这样做，你会发现所有这些椭圆形环的面积相等，它们的面积只依赖切线段的长度。

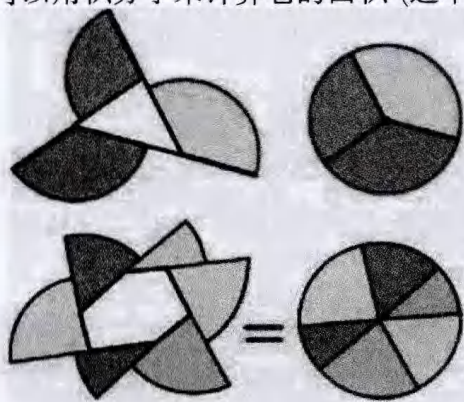


图 7

对任意凸的简单闭曲线，这可能是对的吗？图 7 对一个三角形来说明这个想法。

当切线段沿着一条边移动时，它不改变方向，因此它没有扫出任何面积。当它绕着顶点从一边移动到另一边时，它扫遍一部分圆扇形。当它绕着整个三角形移动时，它扫遍 3 个圆扇形，如图 7 右上角圆盘所示，这些圆扇形总共填满一个圆盘。

对任意凸多边形，同样成立，如图 7 下图所示。

给定长度的绕着任意凸多边形移动的切线段扫遍的区域的面积等于一个半径是切线段长度的圆盘的面积. 凸曲线是凸多边形的极限, 因此对任意凸曲线同样成立. 由此我们导出

椭圆形环的 Mamikon 定理 所有由给定长度的、一个端点切于一条光滑闭凸¹⁾平面曲线的线段扫遍的椭圆形环面积相等, 它们的面积与内曲线的长度和形状无关. 而且, 面积只依赖于切线段的长度 L , 等于 πL^2 , 即一个半径为 L 的圆盘面积, 仿佛切线段绕着它的端点旋转.



Sacramento 的 Southland Park Montessori 小学的学生玩磁性手工楔子, 把它变成一个圆盘. 用手指按其中心可以将椭圆形环变成任何形状



Mamikon 帮助 Montessori 学校学生
用一辆自行车描一条曳物线

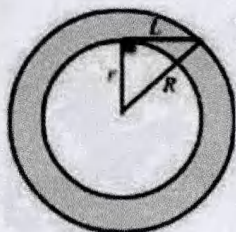


图 8

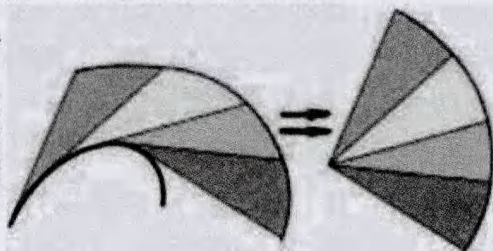


图 9

顺便提一下, 椭圆形环的 Mamikon 定理给出了 Pythagoras 定理的一个新的证明, 如下所述.

如果内曲线是一个半径为 r 的圆, 则外曲线也将是一个圆 (半径为 R , 比方说), 因此椭圆形环的面积将等于差 $\pi R^2 - \pi r^2$. 而由 Mamikon 定理, 椭圆形环的面积也等于 πL^2 , 这里 L 是切线段的固定长度. 通过列出面积方程, 我们发现 $R^2 - r^2 = L^2$, 由它我们得到 $R^2 = r^2 + L^2$, 此即 Pythagoras 定理.

现在我们可以阐述 Mamikon 定理的一个推广形式. 图 9 左图中下方的曲线是差不多任意光滑的曲线. 所有定长度的切线段的集合确定了一个由下方曲线和切线段的另一个端点描出的上方曲线所界的一个有界区域. 这个区域的精确形状将依赖于下方曲线和切线段的长度. 我们称这个区域为一个切线扫 (tangent sweep).

像前面一样, 当把每条切线段转换而使切点重合在一起时, 如图 9 所示, 转换后线段的集合称为切线聚 (tangent cluster). 当切线段有定长度, 如图 9, 切线聚是一个圆扇

1) 原文中无 “convex (凸)”.——校注

形，它的半径是刚才的定长度。

通过这种方法，我们也可以转换切线段，使得它的另一个端点被带到一个公共点，所得的切线聚是图 9 中切线聚的对称形式。现在我们可以陈述

Mamikon 定理 一个切线扫的面积等于它的切线聚的面积，与初始曲线的形状无关。

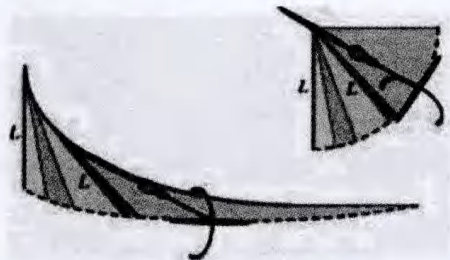


图 10

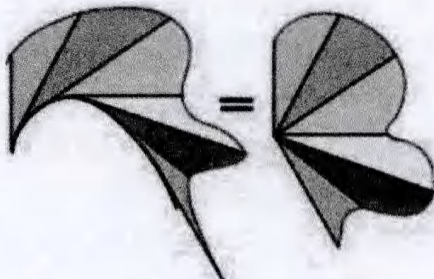


图 11

在现实生活中我们可以看到这个定理的例子。当一辆自行车的前轮描出一条曲线，而后轮（与前轮有定距离）描出另一条曲线，如图 10 所示。要用微积分方法求出两条曲线之间区域的面积，你需要这两条曲线的方程，但是在这我们不需要任何方程。切线扫的面积等于圆扇形面积，它只依赖于自行车的长度和从初始位置到最终位置改变的角度，如图 10 的切线聚所示。此面积与自行车的路径形状无关。

图 11 在更一般的条件下说明了相同的想法。唯一的区别是下方曲线的切线段不需要有固定长度。我们仍然有切线扫（左）和切线聚。

现在，Mamikon 定理在直觉上似乎是更显然了：切线聚的面积等于切线扫的面积。（为了使你自已相信这个，考虑相应的从切线扫转换为切线聚的同样微小的三角形。）

在 Mamikon 定理的更一般的形式中，给定的曲线不需要在一个平面内。它可以是空间中的任意光滑曲线，而且切线段可以改变长度。切线扫会落在一个可展曲面上，这个曲面可以非扭曲地展平到一个平面上。切线扫的形状依赖于切线段如何沿着曲线改变长度和方向；切线聚落在一个圆锥曲面上，它的顶点是前述的公共点。一般的 Mamikon 定理说切线聚的面积等于切线扫的面积。

Mamikon 定理的一般形式 一条空间曲线的切线扫的面积等于它的切线聚的面积。

几何直觉暗示我们，这个定理可以用一个传统的方法——比如利用微分几何来证明。我对这个定理的第一反应是，“好，这是几何学中一个很酷的结果。它一定有某种深度，因为它暗含着 Pythagoras 定理。你能用这个定理做另外一些有趣的事情吗？”

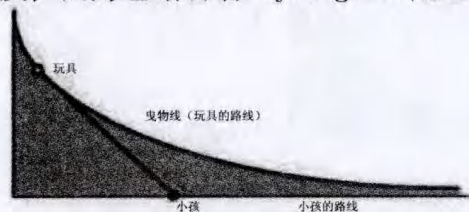


图 12

结果是，你可以用各种有意思的方式应用这个定理。如已经提到的，由定长度的切线段扫出的曲线包括椭圆形和自行车轮道。另一个这样的例子是曳物线，由一个小孩子拉着系有绷紧的线的玩具走一条直线上时玩具形成的轨线，如图 12 所示。

用微积分方法求曳物线和 x 轴之间区域的面积，你要求出曳物线的方程。这本身是相当有挑战性的——它需要解一个微分方程。一旦你有了曳物线的方程，你必须积分它来得

到面积. 这也可以做到, 但是计算是有些吃力的; 最终结果是很简单的 $\pi L^2/4$, 这里 L 是线的长度. 而我们看到曳物线是“自行车轮道”的一个特殊情形, 所以它扫过的面积由一个圆扇形面积给出, 而且它的整个面积是一个圆盘面积的 $1/4$.

定长度切线的所有例子揭示出令人吃惊的性质, 切线聚的面积可以由圆扇形的面积来表示, 而不用任何传统的微积分形式工具.

但最引人注目的应用是具有可变长度的切线段的例子. 这些例子揭示出 Mamikon 方法真的非常强大. 这给我们带来问题 1: 指数曲线. 指数函数在数学的应用中无处不在. 它们出现在与人口增长, 放射性衰减, 热流, 以及和其他一些其中一个量的增长率与当前量成比例的物理状态有关的问题中. 几何上, 这意味着指数曲线在每一点处切线的斜率与曲线在该点的高度成比例. 一条指数曲线也可以用它的次切距 (subtangent), 即切线在 x 轴的投影描述. 图 13 展示了一条有切线和次切距的一般曲线. 切线的斜率是高度除以次切距的长度. 所以, 斜率与高度成比例当且仅当次切距是常数.

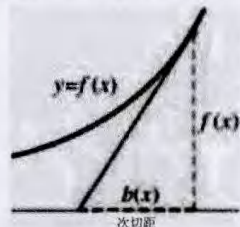


图 13

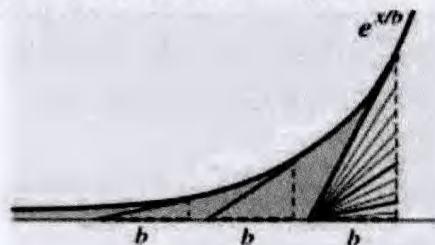


图 14

图 14 显示了一条指数曲线 $y = e^{x/b}$ 的图像, 这里 b 是一个正常数. 在我们的讨论中, 这条曲线发挥作用的唯一性质是它在任一点处的次切距有定长度 b . 这很容易从微分学得出, 而它也可以被当作指数曲线的定义性质. 事实上, 在 1684 年, 当 Leibniz (莱布尼茨) 提出找到所有有常数次切距的

曲线的问题时, 指数曲线才首次被引入的. 问题的解就是指数曲线.

通过利用指数曲线具有常数次切距这一事实, 我们可以利用 Mamikon 定理而不用积分学来求出一条指数曲线下方面积. 图 14 展示了指数曲线 $y = e^{x/b}$ 和它的切线扫的图像, 切线扫作为由 x 轴截断的切线段, 从 x 一直向左移动到负无穷. 通过把每个切线段转换到其右边, 使得 x 轴上的端点被带到一个公共点而得到相应的切线聚, 在这种情形下, 这个公共点是底为 b 和高为 $e^{x/b}$ 的直角三角形的下顶点. 所得到的切线聚就是这个底为 b 和高为 $e^{x/b}$ 的三角形. 因此深色区域的面积等于浅色直角三角形的面积, 于是指数曲线和区间 (从负无穷到 x) 之间区域的面积等于这个直角三角形面积的 2 倍, 底乘以高, 或者 $be^{x/b}$, 和你用积分得到的结果相同.

这导出了令人吃惊的结果, 一条指数曲线下方面积可以用初等几何方法, 而不用积分学的形式工具决定.

现在我们转到第 2 个问题, 它也许是历史上最古老的微积分问题——求出一条抛物线段的面积, 即图 15 中左图的深色区域的面积. 抛物线段内接于一个底为 x , 高为 x^2 的矩形. 矩形的面积为 x^3 . 从图中我们看出, 抛物线段的面积比它的内接矩形面积的一半还小.

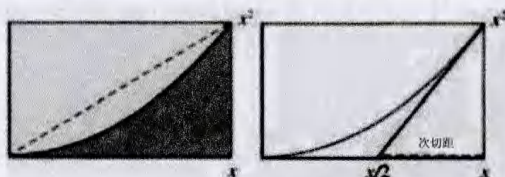


图 15

Archimedes 做出令人吃惊的发现, 它恰恰是矩形面积的 $1/3$. 现在我们将利用 Mamikon 定理, 使用比 Archimedes 的原始方法不但更简单, 而且因为它可以推广到更高的幂, 所

以更有效的方法来得到相同的结果.

这条抛物线有方程 $y = x^2$, 但在我们的分析中, 我们并不需要这个公式. 我们只利用这样的事实, 即如图 15 所示, 任一点 x 处的切线截出一条长为 $x/2$ 的次切距, 切线的斜率是 x^2 除以 $x/2$, 或者说是 $2x$.

为了计算抛物线段的面积, 我们看图 16, 图 16 中画了另外一条抛物线 $y = (2x)^2$, 正好是给定抛物线宽度的一半. 它通过二等分原始抛物线和 y 轴之间的每条水平线段形成. 这两条抛物线将矩形分成 3 个区域, 而我们的目标是证明所有这 3 个区域面积相等. 如果我们能证明这个, 那么每个区域的面积是外接矩形面积的 $1/3$, 如我们想要的.

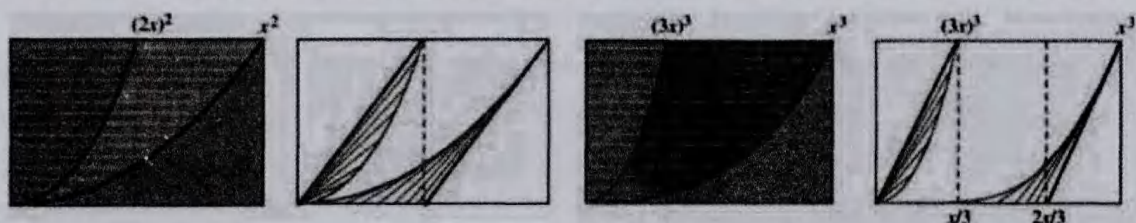


图 16

平分抛物线段形成的两个阴影区域显然有相等的面积, 所以为完成证明, 我们只需要指出, 二等分抛物线上方的区域与原始抛物线下方的抛物线段区域有相等的面积. 为了证明这个, 我们看图 16 的第 2 图. 这里的直角三角形面积相等 (它们的高和底分别相等). 因此问题转化为证明这幅图中两个阴影区域的面积相等. 这是我们利用 Mamikon 定理之处.

抛物线 $y = x^2$ 下方的阴影部分是通过画出抛物线的所有切线, 然后 x 轴截断这些切线而得到的切线扫. 而另一阴影部分是它的每一条按下述方式转换的切线段形成的切线聚: 使得它与 x 轴的交点被带到一个公共点, 即原点.

在下方抛物线上的一个一般点 (t, t^2) 处, 切线与 x 轴相交于 $t/2$. 因此, 如果从 $(t/2, 0)$ 到 (t, t^2) 的切线段向左平移 $t/2$, 转换后的线段就连接原点和曲线 $y = (2x)^2$ 上的点 $(t/2, t^2)$. 所以切线扫的切线聚就是曲线 $y = (2x)^2$ 上方的阴影区域, 而由 Mamikon 定理, 正如所要求的, 两个阴影区域的面积相等. 于是我们证明了, 抛物线段的面积恰为外接矩形面积的 $1/3$, 与 Archimedes 得到的结果一样.

导出抛物线段的面积使用的证明过程也可拓展到广义抛物线段, 这里 x^2 由更高的幂代替. 图 16 的第 4 图中, $y = x^3$ 和 $y = (3x)^3$ 的图像把面积为 x^4 的矩形分成 3 个区域. 曲线 $y = (3x)^3$ 三等分第 3 图中的每条水平线段, 因此这条曲线上方区域的面积是两条曲线之间区域面积的一半. 在这种情形中, 我们将证明三等分曲线上方区域的面积与原始曲线 $y = x^3$ 下方区域的面积相等, 这意味着这两个区域面积都是外接矩形面积的 $1/4$.

为了证明这个, 我们利用事实, 即现在三等分曲线的次切距是底的长度的 $1/3$, 如图 16 第 4 图所示. 其中一个阴影区域是原始曲线的切线扫, 另一个是相应的切线聚, 所以它们的面积相等. 几个直角三角形是全等的, 所以它们的面积相等. 因此三等分曲线上方区域与曲线 $y = x^3$ 下方区域面积相等, 并且每个面积是矩形面积的 $1/4$, 或者说是 $x^4/4$. 证明也可拓展到所有更高的幂, 这是一个在 Archimedes 对抛物线段的处理方法中



图 17

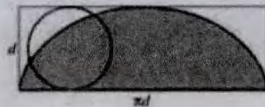


图 18

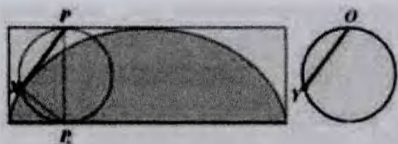


图 19

所没有的性质. 对曲线 $y = x^n$, 我们利用它在 x 点处的次切距长度为 x/n 这一事实.

接下来我们转到第 3 个标准的微积分问题——摆线, 即圆盘沿着一条水平线无滑动滚动, 其边界上的一点描出的曲线. 我们想不用导出摆线的方程或不利用积分学, 而证明摆线的一拱和水平线之间区域的面积是滚动圆盘面积的 3 倍.

在图 18 中, 摆线的一拱内接于一个矩形中, 矩形的高是圆盘的直径 d , 底是圆盘的周长 πd , 外接矩形的面积是圆盘面积的 4 倍, 即 πd^2 . 因而只需证明拱上方且在矩形内部的非阴影区域与圆盘的面积相等即可. 为此, 我们要证明非阴影区域是摆线的切线扫, 并且相应的切线聚是直径为 d 的圆盘. 由 Mamikon 定理, 这个圆盘与切线扫的面积相等. 因为圆盘的面积是矩形面积的 $1/4$, 因此拱形下方区域的面积一定是矩形面积的 $3/4$, 或者说是滚动圆盘面积的 3 倍.

如所断言的, 剩下要证明非阴影区域的切线聚是一个圆盘. 因为圆盘沿着底滚动, 它总是切外接长方形的上、下边界. 如果我们把上边的切点记为 P , 下边的切点记为 P_0 , 如图 19 所示, 直径 PP_0 把滚动的圆分成两个半圆, 内接于两个半圆的任意三角形一定是一个直角三角形. 圆盘关于 P_0 点作瞬时旋转, 于是摆线在任一点 X 处的切线垂直于旋转的瞬间半径, 所以一定是一个内接于直径是 PP_0 的半圆的直角三角形的顶点. 因此, 滚动圆盘的弦 XP 总是与摆线相切.

延长外接矩形的上边界到拱形之外, 并且选择这条延长边界上的一个固定点 O . 将每条弦转换为平行于自身, 使得点 P 被水平地移动到固定点 O . 此时另一端点 X 移动到一个点 Y , 使得线段 OY 与 PX 平行且长度相等. 因此, Y 描出相同直径的一个圆盘的边界, 并且 OY 是与弦 PX 的长度相等且平行的弦. 所以, 切线聚是一个与滚动圆盘有相同直径的圆盘, 于是 Mamikon 定理告诉我们, 它的面积等于圆盘的面积.

这些例子展示了一个可用 Mamikon 方法处理的这样的几何想法的广阔画卷, 但只在印刷书页上静态地看到这些不足以满足我们的期望. 动画, 显然是一个展示这个方法如何有效的更好途径. 于是我们打算在“数学课件”的辅助下, 在第一批考虑的录像带中用这些例子. 像所有由“数学课件”制作的录像带一样, 重点将在于利用电视的全部功能而



在 Mamikon 帮助下, Montessori 的学生建造了这座长 60 英尺的悬浮桥. 以他们自身为重量, 展示了重负荷是如何将缆绳的形状由悬链线 (它通常由两头悬挂的链条形成) 变为抛物线的. 这样的“崩坏”发生于 1987 年

金门大桥的 50 周年庆典上

作出的动作、色彩和特殊效果表达的动态可视图像,以最少量的公式来传递重要的几何思想.动画系列将说明切线扫是如何由移动的切线段生成的,以及切线段如何转换而形成切线聚.这些系列也将展示有多少种经典曲线是从它们内蕴的几何性质和力学性质自然导出的.

Mamikon 方法也可应用于很多上面没有提到的平面曲线.在随后的录像带中,我们打算求出椭圆,双曲线,悬链线,对数曲线,心脏线,外摆线,内摆线,渐伸线,渐屈线,Archimedes 螺线, Bernoulli (伯努利) 双纽线,正弦曲线,余弦曲线的全面积和部分面积.而且我们可以求出诸如椭圆体,抛物面,3 种类型的双曲面,悬链面,伪球面,环面和其他旋转体的三维图形的体积.

我用一个哲学小评论来作为结束语: Newton (牛顿) 和 Leibniz 一般被认为是积分学的发现者.他们的伟大贡献在于统一了很多其他先驱者的工作,并且将积分过程与微分过程联系起来. Mamikon 的方法有一些相同的因素,因为它将移动的切线段与由那些切线段扫出的区域的面积联系起来.所以微分和积分的关系也包含在 Mamikon 方法中.

注: 这篇文章中计算机动画问题的例子可以在

<http://www.its.caltech.edu/~mamikon/calculus.html> 中看到.

图片许可: Mamikon Mnatsakanian, Steven Hempel.

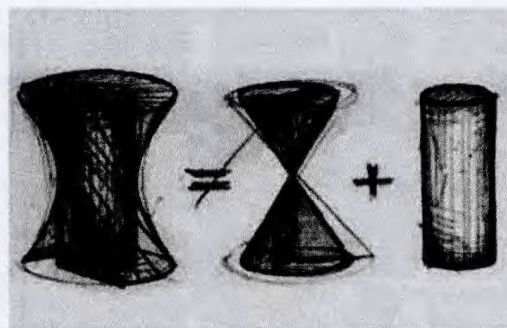


图 20 Mamikon 在 1959 年手绘的一个草图,说明了一个双曲面如何分解为一个内接圆柱和一个“相切”锥体(与圆柱相切)

(李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 206 页)

P. G. Tait [1]-L5.7-On the application of Hamilton's characteristic function to special cases of constraint, Trans. of the Royal Soc. of Edinburg 24 (1865) ; Scientific Papers 1, Cambridge, pp. 54-73 and Note on the action in an elliptic orbit, Quarterly J. of Math. 7 (1866) p. 45.

C. Velpy [1]-L3-Kepler Laws and Gravitation in non-Euclidean (classical) Mechanics, Heavy ion physics 11/1-2 (2000), corrigendum.

R. Weinstock [1]-L4-Inverse-square orbits: Three little-known solutions and a novel integration technique, Am. J. Phys. 60 (1992) pp. 615-619.

E. T. Whittaker [1]-L3-A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies, with an introduction to the problem of three bodies, Fourth Edition, Cambridge University Press (1937) exercise 17, chapitre 4.

A. Wintner, The Analytical Foundations of Celestial Mechanics, Princeton Math. Series 5, Princeton University Press, Princeton, NJ (1941).

(赵磊 译 姚景齐 校)